

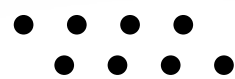
AI 冰箱大管家

從庫存追蹤到智慧食譜決策的廚房 AI 代理人



Let's Get Started





目錄

→ 專題與動機

→ 目標使用者與痛點

→ 任務流程

→ 架構設計

→ 資料來源設計

→ TOOL CALLING設計

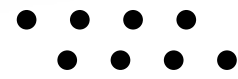
→ 預期畫面與操作方法

→ DEMO情境設計

→ 分工

→ 評估方式





專題動機

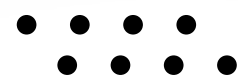


糧食浪費的隱形黑洞



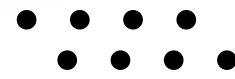
主動代理人Agent



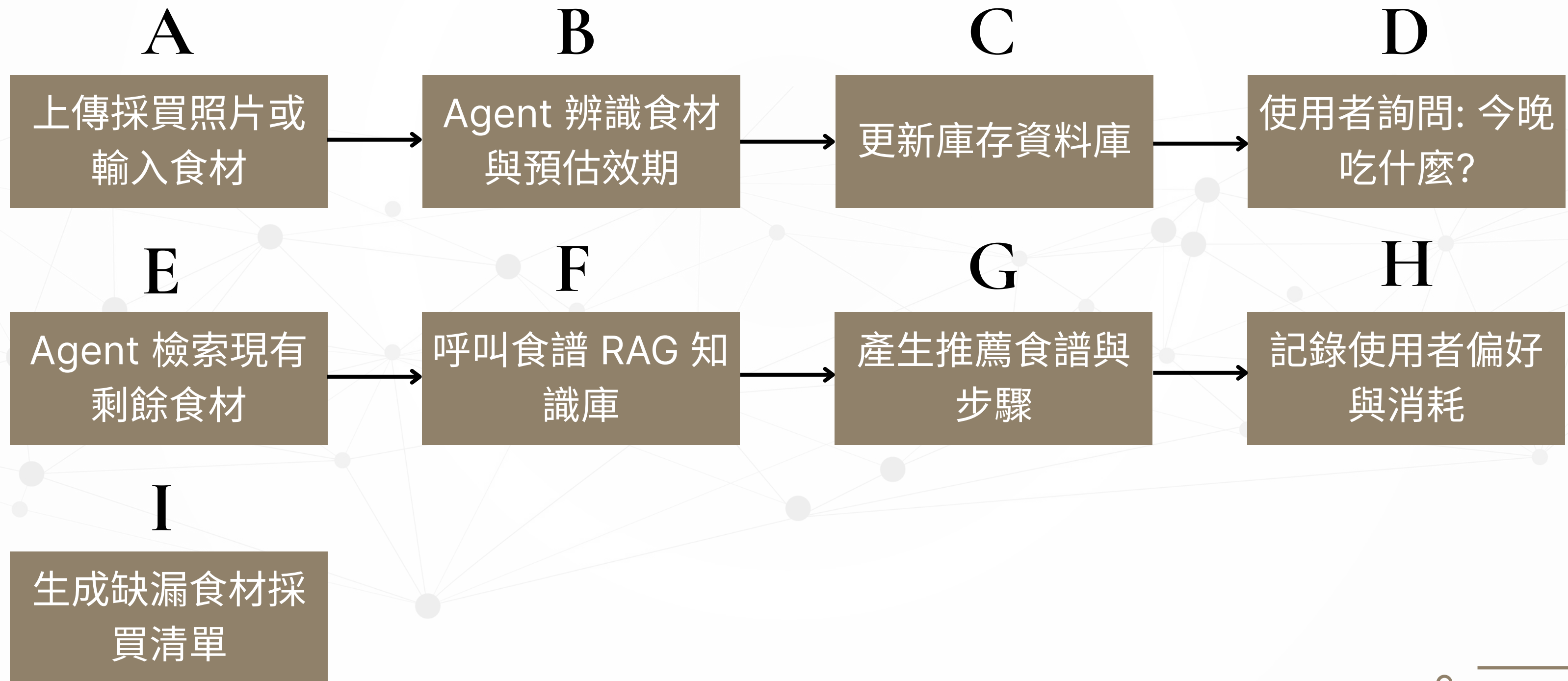


目標使用者與痛點





任務流程



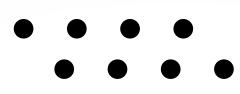
架構設計

•••••



模組 / Agent	任務
Inventory Agent	管理食材入庫與出庫，追蹤每一項食材的剩餘量。
Expiry Agent	判斷不同類型的食材的預估保存期限
Chef Agent (RAG)	根據現有食材庫存，從知識庫中匹配最適合的食譜
Memory Agent	記錄使用者過敏原與歷史偏好
Shopping Agent	判斷庫存低於臨界值或食譜缺件時，自動整理採買清單。

資料來源設計



資料來源	食材保存期限表 (CSV)、食譜知識庫 (Markdown/JSON)、使用者偏好文件
資料格式	PDF、Markdown、JSON、CSV、SQL Database
資料建立方式	自行建立、爬取、開放資料、使用者上傳
查詢方式	使用者詢問建議時Agent 會進行語意檢索，找出最符合現有食材庫存的料理。
使用時機	使用者輸入時
來源標示	回答會標示依據來源

TOOL CALLING設計.....



工具名稱	功能	輸入	輸出	觸發時機
Shelf_Life_Calc	計算食材的預計到期日並標記保存狀態	食材圖片或自行輸入食材文字	預計到期日期、效期狀態	使用者新增食材或上傳採買照片時
Recipe_Matcher	根據冰箱現有食材與使用者健康偏好，從RAG 知識庫中檢索匹配食譜	現有食材清單、忌口偏好、即將過期食材	推薦食譜名稱、烹飪步驟、所需食材對照。	使用者詢問「今晚吃什麼？」或請求烹飪建議時
List_Exporter	自動整理低庫存或食譜缺件項目，產生格式化的採買清單。	缺少的食材項目、現有低庫存清單	Markdown 格式或 PDF 的採買清單	確定烹飪計畫後發現缺料，或使用者要求生成購物清單時。

預期畫面與操作方法

- 操作：
使用者傳送訊息：「全聯買了高麗菜和豬里肌肉。」
- Agent 行動：
 - 解析文字內容。
 - 呼叫工具。
- 預期結果：
Agent 回覆：「已將高麗菜（預計效期 5 天）與豬里肌肉（預計效期 3 天）存入冰箱。注意：豬肉保存期限較短，建議優先處理。」



冰箱儀表板



對話框



Agentn思考日誌

DEMO情境設定

.....

使用者：「我買了高麗菜和豬肉(輸入有效期限)。」

Agent：「已入庫，高麗菜預計 5 天後過期，豬肉建議 2 天內煮掉。」

使用者：「我冰箱還有什麼快壞了？」

Agent 顯示快過期名單，並建議：「這兩樣可以做成『高麗菜炒肉片』，需要食譜嗎？」

使用者確認後，Agent 自動從庫存中扣除相關分量。



組員分工

•••••



林伽紘	核心 Chef Agent 的 Prompt 設計與 Tool Calling 框架，串接 LLM 決策邏輯。
朱覺祥	負責 Streamlit/Web 介面開發，實作「拍照上傳」與「庫存視覺化清單」的 UI
許潯云	負責資料庫架構 (SQLite) 與 Inventory Agent，實作食材入庫、消耗、數量更新的 CRUD 功能
林湘紘	負責食譜知識庫建置 (Vector DB) 與 Recipe_Matcher 檢索工具，實作語意搜尋與忌口過濾邏輯
姚谷伝	負責 Expiry Agent 與 Shopping Agent。開發「食材折舊與損耗診斷」功能

•••••

評估方式

01

任務完成率

Agent 是否能準確
從模糊輸入中識別
食材並計算日期

02

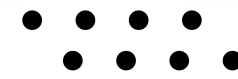
記憶一致性

Agent 是否能記住使
用者的設定，如:不
吃辣。在食譜推薦中
自動過濾掉麻婆豆
腐。

03

展示效果

Demo 時能否流暢
展示從「入庫」到
「生成食譜」的完
整閉環



Thanks

